Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

EVALUACIÓN	Obligatorio	**GRUPO**		**FECHA**	
MATERIA	Inteligencia Artificial				
CARRERA	Ingeniería en Sistemas				
CONDICIONES	**- Puntaje máximo:** 30 puntos **- Puntaje mínimo:** 0 puntos **- Fecha de entrega:** 10/12/2026 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf) **Uso de material de apoyo y/o consulta** Inteligencia Artificial Generativa - Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó. - Se debe indicar: a. la /las herramientas utilizadas y b. el contexto de uso: por ejemplo, generación de ideas, redacción inicial, análisis de datos, corrección de estilo, etc. - Todo contenido producido por IAG debe ser revisado y verificado; cualquier error presente será responsabilidad del estudiante. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso. - El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) puede emplearse como apoyo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no sustituye el razonamiento crítico ni la elaboración personal. El estudiante es responsable de que el trabajo presentado refleje su propia comprensión, análisis y proceso cognitivo sobre el tema. - La defensa es obligatoria y eliminatoria. - La defensa será presencial salvo en casos en que se habilite la defensa oral sincrónica en forma remota. **Defensa** **Fecha de defensa: 14/12/2026** Defensa en forma de pregunta en el **segundo parcial**. La defensa es obligatoria y eliminatoria. La no presentación a la misma implica la pérdida de la totalidad de los puntos del Obligatorio. **IMPORTANTE:** 1) Inscribirse 2) Formar grupos de **hasta 2 personas del mismo dictado** 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: “RECORDATORIO”) Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.				

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

Contexto del problema

Luego de observar que los parques de diversiones tradicionales llevan décadas funcionando de manera perfectamente aceptable, la empresa *DeepFun Entertainment™* llegó a la única conclusión razonable: necesitan Inteligencia Artificial.

La compañía está desarrollando **Binary Jungle**, el primer parque temático en el que todas las atracciones y actividades serán gestionadas por agentes inteligentes. El objetivo declarado es “reinventar el entretenimiento mediante tecnología de vanguardia”; el objetivo no declarado es poder agregar las palabras *AI-powered* al sitio web.

Objetivos

En *DeepFun Entertainment™*, esperamos que demuestren su expertise en la aplicación de técnicas de Q-Learning y Minimax/Expectimax en los dos proyectos presentados:

Proyecto Artificially Controlled Ride Optimization for Better Acrobatics and Thrills (ACROBAT)

La principal atracción del parque, denominada *The Pendulator*, consiste en un sistema mecánico articulado diseñado para realizar una serie de movimientos hasta alcanzar una posición elevada.

Durante las primeras pruebas, nuestros ingenieros confirmaron que la atracción es completamente capaz de moverse. Lamentablemente, nadie especificó que debía moverse bien.

Para solucionar este detalle, deberán implementar un agente inteligente sobre el ambiente **Acrobot**, capaz de aprender mediante interacción con el entorno qué acciones debe realizar para alcanzar el objetivo de forma eficiente.

Proyecto Competitive Opponent Understanding and Neural Token Evaluation Routine (COUNTER)

Además de las atracciones, **Binary Jungle** contará con una exclusiva zona de juegos clásicos, cuidadosamente seleccionados por nuestro Departamento de Innovación entre cosas que existen desde hace décadas.

Su principal atracción será **Connect Four**, donde los visitantes podrán enfrentarse a nuestro agente inteligente en una experiencia que Marketing ya ha denominado “el futuro del entretenimiento estratégico”.

Para comprobar que el sistema se encuentra a la altura de semejante promesa, deberán desarrollar un agente capaz de analizar posibles jugadas, anticipar las decisiones de su adversario y seleccionar acciones apropiadas en un escenario competitivo. El agente deberá enfrentarse a **Stratego**, el agente campeón residente de **Binary Jungle**.

Tareas a desarrollar

Proyecto ACROBAT

La primera tarea está basada en el ambiente Acrobot. Concretamente, se pide:

1. **Discretizar las observaciones**: Dado que las observaciones son continuas, deben discretizarse. Se espera que exploren diferentes opciones, justificando su elección e impacto en el agente.
2. **Técnica**: La técnica elegida para resolver el problema es **Q-Learning**.
3. **Exploración de hiperparámetros** para encontrar el algoritmo que obtenga mejores resultados. Se espera que se experimenten múltiples combinaciones de hiperparámetros, justificando su forma de evaluar el rendimiento del agente, y la elección final de los mismos.
4. **Componente de investigación**: leer los capítulos 8.1 y 8.2 del libro *Reinforcement Learning: An Introduction*, de Sutton y Barto, e implementar el algoritmo Dyna-Q. Se espera que realicen un análisis y una experimentación sobre el ambiente similares a los realizados con Q-Learning.

Proyecto COUNTER

La segunda tarea está basada en el juego **Connect Four**. Concretamente, se les pide:

1. **Técnicas**: implementar tanto Minimax como Expectimax para decidir cuál es la mejor técnica para este caso. En el caso de Minimax, deben implementarlo utilizando Alpha-Beta Pruning y analizar su impacto.
2. **Funciones de evaluación**: implementar funciones de evaluación que permitan analizar un estado dado. Se espera que experimenten con distintas funciones de evaluación, combinándolas y ponderándolas de diferentes formas.
3. **Experimentación**: Definir pruebas para evaluar los agentes y hacer un registro completo de los resultados obtenidos.

Auditoría

Para evaluar el desempeño de los agentes entrenados, deben entregar todo el código en Python (.py y .ipynb), los modelos computados (.pkl o formatos similares) y un informe de no más de 20 páginas más anexos, en formato .pdf. Todo el contenido debe ser entregado en un archivo .zip.

Es **obligatorio** entregar al menos un modelo computado para el primer ejercicio. Caso contrario, el ejercicio será considerado como no hecho. El informe debe incluir:

- Resumen de cómo abordaron cada tarea, incluyendo información relevante (por ejemplo: interacción con el simulador, parámetros utilizados, tiempo de ejecución y resultados obtenidos).
- Apoyo visual (gráficos) claros y comentarios que permitan entender el desempeño de sus soluciones.
- Cualquier nota de advertencia que desee comunicar. Por ejemplo, en caso de haber encontrado dificultades, elaborar en cuáles fueron y por qué no se pudieron solucionar.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

La evaluación se basará en la documentación entregada. Es fundamental que su informe sea claro, legible y contenga toda la información necesaria para comprender a fondo el enfoque, los resultados y las conclusiones de su trabajo.

Ambiente

Se utilizará Poetry para ambos ejercicios en entornos separados. Se les entregará código de ambos ambientes listo para ejecutar el simulador.

Recomendación

Les recomendamos que comiencen el trabajo con antelación, ya que las ejecuciones pueden tomar tiempo.

Facultad de Ingeniería
Bernard Wand-Polak
Cuareim 1451
11.100 Montevideo, Uruguay
Tel. 2902 15 05 Fax 2908 13 70
www.ort.edu.uy

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

   Cualquier integrante podrá:
   - **Modificar la integración del equipo.**
   - **Subir el archivo de la entrega.**
5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**.

   Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.
6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora de Cursos o Coordinación Adjunta **antes de las 20:00h** del día de la entrega, a través del mail: adjuntos_ei@ort.edu.uy.